

Kalkulus Stokastik Itô: Definisi dan Contoh

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

25 Mei 2026

- 1 Kalkulus Itô
 - Pendahuluan
 - Sejarah Singkat
 - Motivasi Matematis
 - Tujuan dan Kegunaan

2 Integral Stokastik Itô

3 Contoh-Contoh

Kalkulus Itô merupakan bagian dari kalkulus stokastik yang digunakan untuk mempelajari perubahan suatu proses acak terhadap waktu.

Kalkulus ini muncul karena kalkulus biasa tidak cukup untuk menangani proses acak seperti proses Wiener atau Brownian motion. Hal ini disebabkan lintasan proses Wiener sangat tidak teratur.

Secara umum, suatu proses stokastik sering ditulis dalam bentuk

$$dX(t) = \mu(t) dt + \sigma(t) dW(t),$$

dengan $W(t)$ adalah proses Wiener, $\mu(t)$ adalah drift, dan $\sigma(t)dW(t)$ adalah bagian acaknya.

Sejarah kalkulus Itô berawal dari studi mengenai Brownian motion. Beberapa tahap pentingnya adalah sebagai berikut.

- Pada tahun 1900, Louis Bachelier menggunakan Brownian motion untuk memodelkan pergerakan harga aset.
- Pada tahun 1905, Albert Einstein menggunakan Brownian motion untuk menjelaskan gerak partikel kecil dalam fluida.
- Pada tahun 1923, Norbert Wiener membangun Brownian motion secara lebih matematis, sehingga proses ini juga dikenal sebagai proses Wiener.
- Pada tahun 1940-an, Kiyosi Itô mengembangkan integral stokastik dan persamaan diferensial stokastik.

Dengan demikian, kalkulus Itô lahir dari kebutuhan untuk membangun kalkulus yang sesuai bagi proses acak.

Dalam kalkulus klasik, integral Riemann-Stieltjes seperti

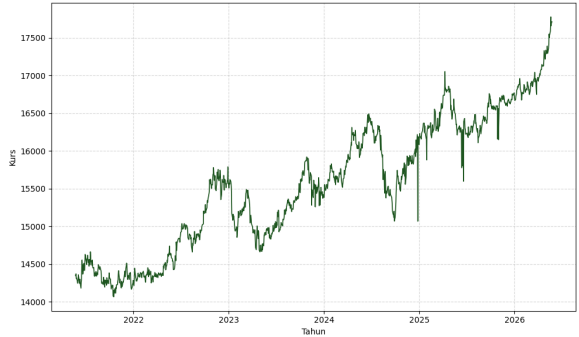
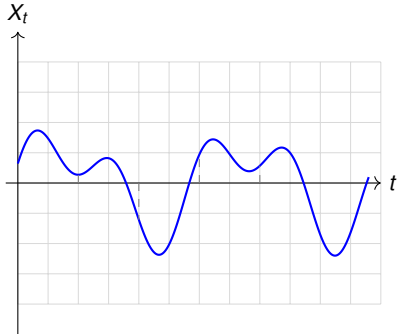
$$\int_0^t H(s) dA(s)$$

terdefinisi dengan baik asalkan fungsi integrator $A(s)$ memiliki variasi terbatas (*bounded variation*).

Sebaliknya, dengan probabilitas 1, lintasan proses Wiener $W(t)$ bersifat kontinu di mana-mana namun tidak terdiferensiasi di titik mana pun. Secara analitik, proses ini tidak memiliki variasi terbatas:

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} |W(t_{i+1}) - W(t_i)| = \infty$$

Karena kegagalan sifat variasi terbatas ini, integrasi fungsi terhadap diferensial $W(t)$ menggunakan limit Riemann standar tidak akan konvergen.



Gambar: Perbandingan lintasan halus dengan lintasan Wiener.

Kalkulus Itô

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan utama kalkulus Itô adalah menyediakan aturan kalkulus untuk proses acak, khususnya proses yang dipengaruhi oleh proses Wiener.

Dengan kalkulus Itô, kita dapat mempelajari persamaan diferensial stokastik seperti

$$dX(t) = \mu(t) dt + \sigma(t) dW(t).$$

Selain itu, kalkulus Itô juga memberikan aturan perubahan variabel untuk fungsi dari proses stokastik. Jika $X(t)$ memenuhi persamaan di atas dan f cukup mulus, maka secara formal berlaku

$$df(X(t)) = f'(X(t)) dX(t) + \frac{1}{2} f''(X(t)) d[X, X](t).$$

Integral Stokastik Itô

Daftar Isi

1 Kalkulus Itô

2 Integral Stokastik Itô

- Proses Sederhana Acak
- Definisi Integral Stokastik Itô
- Sifat-sifat Integral Stokastik
- Perluasan Integral Stokastik
- Integral Stokastik pada Interval Berhingga
- Kriteria Eksistensi Integral Itô
- Proses Progresif Terukur

3 Contoh-Contoh

Integral Stokastik Itô

Penjumlahan Riemann yang digunakan untuk mendekati integral suatu fungsi $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ ditulis sebagai:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(t_{j+1} - t_j),$$

dengan $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ dan $s_j \in [t_j, t_{j+1}]$. Nilai integral klasik tidak bergantung pada pilihan s_j .

Namun, dalam kasus stokastik, bentuk penjumlahan pendekatannya adalah:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)),$$

dengan $W(t)$ adalah proses Wiener. Pada integral stokastik limit jumlah tersebut **sangat bergantung** pada pilihan titik s_j . Agar nilainya tidak bergantung pada kejadian di masa depan, kita pilih $s_j = t_j$.

Definisi 5.1

Suatu fungsi stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, disebut sebagai **proses sederhana acak** jika terdapat suatu partisi berhingga

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n,$$

dan variabel acak $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ terintegralkan kuadrat, yaitu $\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty$, sehingga untuk setiap $t \geq 0$ berlaku

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan setiap η_j merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur. Himpunan semua proses sederhana acak tersebut dilambangkan dengan M_{step}^2 .

Contoh 5.1

Dipertimbangkan suatu proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ dengan filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$. Ambil partisi interval $[0, 2]$ sebagai berikut

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 = 2, \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2.$$

Didefinisikan variabel acak

$$\eta_0 = 2, \quad \eta_1 = W(1).$$

Selanjutnya, didefinisikan proses

$$f(t) = 2\mathbb{1}_{[0,1)}(t) + W(1)\mathbb{1}_{[1,2)}(t).$$

Akan ditunjukkan bahwa $f(t)$ merupakan proses sederhana acak.

Contoh 5.1

Pertama, $\eta_0 = 2$ merupakan variabel acak konstan, sehingga η_0 adalah $\mathcal{F}_0$ -terukur. Kedua, $\eta_1 = W(1)$ adalah $\mathcal{F}_1$ -terukur karena $W(1)$ termasuk informasi yang tersedia sampai waktu $t = 1$. Ketiga, karena

$$\mathbb{E}[|W(1)|^2] = 1 < \infty,$$

maka η_1 memiliki momen kedua hingga. Dengan demikian, semua syarat proses sederhana acak terpenuhi. Secara eksplisit, proses $f(t)$ dapat ditulis sebagai

$$f(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 1, \\ W(1), & 1 \leq t < 2. \end{cases}$$

Artinya, pada interval pertama proses bernilai konstan 2, sedangkan pada interval kedua proses bernilai acak, yaitu nilai proses Wiener pada waktu $t = 1$.

Contoh 5.2

Dipertimbangkan barisan variabel acak independen $\{X_j\}_{j=0}^2$ dengan

$$X_j \sim N(0, 1), \quad j = 0, 1, 2.$$

Maka

$$\mathbb{E}[X_j] = 0, \quad \mathbb{E}[X_j^2] = 1 < \infty.$$

Didefinisikan filtrasi

$$\mathcal{F}_j = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_j),$$

dan partisi waktu pada interval $[0, 3]$ sebagai berikut

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < t_3 = 3, \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2, \quad t_3 = 3.$$

Contoh 5.2

Didefinisikan variabel acak

$$\eta_j = X_0 + X_1 + \cdots + X_j, \quad j = 0, 1, 2.$$

Dengan demikian,

$$\eta_0 = X_0, \quad \eta_1 = X_0 + X_1, \quad \eta_2 = X_0 + X_1 + X_2.$$

Selanjutnya, didefinisikan proses

$$f(t) = \eta_0 \mathbb{1}_{[0,1)}(t) + \eta_1 \mathbb{1}_{[1,2)}(t) + \eta_2 \mathbb{1}_{[2,3)}(t).$$

Contoh 5.2

Secara eksplisit,

$$f(t) = \begin{cases} X_0, & 0 \leq t < 1, \\ X_0 + X_1, & 1 \leq t < 2, \\ X_0 + X_1 + X_2, & 2 \leq t < 3. \end{cases}$$

Akan ditunjukkan bahwa $f(t)$ merupakan proses sederhana acak. Untuk setiap $j = 0, 1, 2$, variabel acak η_j merupakan fungsi dari $X_0, X_1, \dots, X_j$, sehingga η_j adalah $\mathcal{F}_j$ -terukur.

Selanjutnya, karena setiap X_j memiliki momen kedua hingga, maka η_j juga memiliki momen kedua hingga. Karena $X_0, X_1, \dots, X_j$ saling independen dan masing-masing memiliki rata-rata nol, maka

$$\mathbb{E}[\eta_j^2] = \sum_{k=0}^j \mathbb{E}[X_k^2] = j + 1 < \infty.$$

Definisi 5.2

Integral stokastik dari suatu proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, yang memiliki representasi

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j adalah variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty$, didefinisikan sebagai

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Contoh 5.3

Dipertimbangkan suatu proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ dengan filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$. Ambil partisi pada interval $[0, 2]$ sebagai berikut

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 = 2, \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2.$$

Didefinisikan proses sederhana acak

$$f(t) = 3\mathbb{1}_{[0,1)}(t) + W(1)\mathbb{1}_{[1,2)}(t).$$

Artinya,

$$f(t) = \begin{cases} 3, & 0 \leq t < 1, \\ W(1), & 1 \leq t < 2. \end{cases}$$

Contoh 5.3

Berdasarkan definisi integral stokastik untuk proses sederhana acak (Definisi 5.2), diperoleh

$$I^*(f) = 3(W(1) - W(0)) + W(1)(W(2) - W(1)).$$

Karena $W(0) = 0$, maka

$$I^*(f) = 3W(1) + W(1)(W(2) - W(1))$$

$$I^*(f) = W(1)(3 + W(2) - W(1)).$$

Contoh ini menunjukkan bahwa integral stokastik dari proses sederhana acak merupakan variabel acak. Nilainya bergantung pada lintasan proses Wiener, khususnya pada nilai $W(1)$ dan $W(2)$.

Contoh 5.4

Dipertimbangkan proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ dan partisi interval $[0, 3]$ sebagai berikut

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < t_3 = 3, \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2, \quad t_3 = 3.$$

Didefinisikan proses sederhana deterministik

$$f(t) = \mathbb{1}_{[0,1)}(t) + 2\mathbb{1}_{[1,2)}(t) - \mathbb{1}_{[2,3)}(t).$$

Artinya,

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1, \\ 2, & 1 \leq t < 2, \\ -1, & 2 \leq t < 3. \end{cases}$$

Integral Stokastik Itô

Definisi Integral Stokastik Itô

Contoh 5.4

Berdasarkan definisi integral stokastik untuk proses sederhana, diperoleh

$$I^*(f) = 1(W(1) - W(0)) + 2(W(2) - W(1)) - 1(W(3) - W(2)).$$

Karena $W(0) = 0$, maka

$$I^*(f) = W(1) + 2(W(2) - W(1)) - (W(3) - W(2)).$$

Akan dihitung nilai harapan dan variansi dari $I^*(f)$. Karena setiap inkremen proses Wiener memiliki nilai harapan nol, yaitu

$$\mathbb{E}[W(t_{j+1}) - W(t_j)] = 0 \implies \mathbb{E}[I^*(f)] = 0.$$

Contoh 5.4

Selanjutnya, inkremen proses Wiener pada interval yang saling lepas adalah independen dan

$$\text{Var}(W(t_{j+1}) - W(t_j)) = t_{j+1} - t_j.$$

Pada partisi ini, setiap interval memiliki panjang 1, sehingga

$$\text{Var}(I^*(f)) = 1^2(1 - 0) + 2^2(2 - 1) + (-1)^2(3 - 2) = 1 + 4 + 1 = 6.$$

Karena $\mathbb{E}[I^*(f)] = 0$, maka $\mathbb{E}[(I^*(f))^2] = 6$. Hasil ini sesuai dengan sifat isometri Itô untuk proses sederhana, yaitu

$$\mathbb{E}[(I^*(f))^2] = \mathbb{E}\left[\int_0^3 f(t)^2 dt\right].$$

Proposisi 5.1

Untuk setiap proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, integral stokastik $I^*(f)$ merupakan variabel acak yang dapat diintegrasikan secara kuadrat, yaitu $I^*(f) \in L^2$ dan berlaku:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right).$$

Sebelum diberikan bukti teorema ini, untuk mengingat kembali, terlebih dahulu diberikan kembali sifat-sifat ekspektasi bersyarat.

Proposisi 5.2

Ekspektasi bersyarat memiliki beberapa sifat berikut:

- 1 Ekspektasi bersyarat bersifat linear, yaitu $\mathbb{E}(\alpha\xi + \beta\zeta|\mathcal{G}) = \alpha\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) + \beta\mathbb{E}(\zeta|\mathcal{G})$;
- 2 Ekspektasi dari nilai ekspektasi bersyarat sama dengan ekspektasi awal, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})) = \mathbb{E}(\xi)$;
- 3 Jika ξ dapat diukur terhadap $\mathcal{G}$, maka ekspektasi bersyaratnya sama dengan ξ , yaitu $\mathbb{E}(\xi\zeta|\mathcal{G}) = \xi\mathbb{E}(\zeta|\mathcal{G})$;
- 4 Jika ξ independen terhadap $\mathcal{G}$, maka $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi)$;
- 5 Memenuhi sifat menara, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})$ jika $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$;
- 6 Jika $\xi \geq 0$, maka $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) \geq 0$.

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Bukti (Proposisi 5.1). Misalkan inkremen $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ dan $\Delta_j t = t_{j+1} - t_j$. Maka $\mathbb{E}(\Delta_j W) = 0$ dan $\mathbb{E}((\Delta_j W)^2) = \Delta_j t$.

Pertama dihitung ekspektasinya:

$$(I^*(f))^2 = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W.$$

Sehingga didapatkan ekspektasinya menjadi:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2) + 2 \sum_{k < j} \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W).$$

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Karena $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$ dan η_j terukur pada $\mathcal{F}_{t_j}$, berlaku:

$$\mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j})) = \mathbb{E}(\eta_j^2 \mathbb{E}((\Delta_j W)^2)) = \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Demikian juga untuk suku silang dengan $k < j$:

$$\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W | \mathcal{F}_{t_j})) = \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_k W \mathbb{E}(\Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j})) = 0.$$

Karena suku silangnya nol, kita simpulkan:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Karena $\eta_j \in L^2$, maka $I^*(f) \in L^2$.

Di sisi lain,

$$\int_0^\infty f(t)^2 dt = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 \Delta_j t.$$

Sehingga:

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Kedua sisi memiliki nilai yang sama, sehingga berlaku $\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right)$. □

Lema 5.1

Untuk setiap proses sederhana acak $f, g \in M_{\text{step}}^2$, berlaku

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right).$$

Bukti. Misalkan $f, g \in M_{\text{step}}^2$. Dengan demikian terdapat suatu partisi berhingga yang sama (setelah penghalusan partisi),

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Kemudian,

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W).$$

Untuk kasus $j = k$:

$$\mathbb{E}(\eta_j \zeta_j (\Delta_j W)^2) = \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j \mathbb{E}((\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j})) = \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t.$$

Untuk kasus $j \neq k$, asumsikan $j < k$:

$$\mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W) = \mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \mathbb{E}(\Delta_k W | \mathcal{F}_{t_k})) = 0.$$

Sehingga semua suku silang nol. Maka tersisa $\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t$. Sedangkan untuk ruas kanan,

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t) dt \right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t.$$

Kedua ruas bernilai sama. □

Lema 5.2

Pemetaan $I^* : M_{\text{step}}^2 \rightarrow L^2$ adalah pemetaan linear, yaitu untuk setiap $f, g \in M_{\text{step}}^2$ dan konstanta $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ berlaku:

$$I^*(\alpha f + \beta g) = \alpha I^*(f) + \beta I^*(g).$$

Bukti. Misalkan $f, g \in M_{\text{step}}^2$, dan representasi mereka pada partisi bersama adalah

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Maka untuk konstanta α, β :

$$(\alpha f + \beta g)(t) = \alpha f(t) + \beta g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} (\alpha \eta_j + \beta \zeta_j) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Berdasarkan definisi integral stokastik:

$$\begin{aligned} I^*(\alpha f + \beta g) &= \sum_{j=0}^{n-1} (\alpha \eta_j + \beta \zeta_j) (W(t_{j+1}) - W(t_j)) \\ &= \alpha \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)) + \beta \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)) \\ &= \alpha I^*(f) + \beta I^*(g). \end{aligned}$$

Definisi 5.3

Didefinisikan M^2 sebagai kelas proses stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, yang memenuhi sifat-sifat berikut:

- 1 Proses f terintegralkan kuadrat dalam rata-rata, yaitu:

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right) < \infty.$$

- 2 Terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset M_{\text{step}}^2$ sedemikian sehingga:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Dapat dikatakan bahwa barisan proses sederhana acak $\{f_n\}$ mendekati f dalam ruang M^2 .

Contoh 5.5

Akan ditunjukkan bahwa suatu proses sederhana acak tertentu termasuk dalam M^2 .
Dipertimbangkan partisi interval $[0, 2]$

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 = 2, \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2.$$

Misalkan $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener dengan filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$. Didefinisikan proses

$$f(t) = 2\mathbb{1}_{[0,1)}(t) + W(1)\mathbb{1}_{[1,2)}(t).$$

Artinya,

$$f(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 1, \\ W(1), & 1 \leq t < 2. \end{cases}$$

Contoh 5.5

Akan ditunjukkan bahwa $f \in M^2$. Pertama, $f(t)$ merupakan proses sederhana acak karena koefisiennya adalah

$$\eta_0 = 2, \quad \eta_1 = W(1).$$

Variabel acak $\eta_0 = 2$ jelas $\mathcal{F}_0$ -terukur, sedangkan $\eta_1 = W(1)$ adalah $\mathcal{F}_1$ -terukur. Selain itu,

$$\mathbb{E}[\eta_0^2] = 4 < \infty, \quad \mathbb{E}[\eta_1^2] = \mathbb{E}[W(1)^2] = 1 < \infty.$$

Jadi, koefisien-koefisiennya berada dalam L^2 .

Selanjutnya, hitung integral kuadrat dari f . Karena $f(t) = 0$ di luar interval $[0, 2]$, maka

$$\int_0^\infty f(t)^2 dt = \int_0^1 2^2 dt + \int_1^2 W(1)^2 dt = 4 + W(1)^2.$$

Contoh 5.5

Dengan mengambil ekspektasi, diperoleh

$$\mathbb{E} \left[\int_0^\infty f(t)^2 dt \right] = \mathbb{E} [4 + W(1)^2] = 4 + \mathbb{E}[W(1)^2] = 4 + 1 = 5 < \infty.$$

Oleh karena itu, syarat integrabilitas kuadrat terpenuhi.

Selanjutnya, karena f sendiri sudah merupakan proses sederhana acak, maka barisan pendekatan dapat dipilih $f_n = f$, $n = 1, 2, \dots$. Akibatnya,

$$\mathbb{E} \left[\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty 0 dt \right] = 0.$$

Dengan demikian, $f \in M^2$.

Contoh 5.6

Akan diberikan contoh proses stokastik yang bukan proses sederhana acak, tetapi termasuk dalam M^2 melalui pendekatan oleh proses sederhana acak. Didefinisikan proses deterministik

$$f(t) = e^{-t}, \quad 0 \leq t \leq 3.$$

Proses ini bukan proses sederhana acak karena nilainya berubah secara kontinu terhadap t , bukan konstan pada sejumlah interval tertentu.

Pertama, akan ditunjukkan bahwa f memenuhi syarat integrabilitas kuadrat. Diperoleh

$$\int_0^3 f(t)^2 dt = \int_0^3 e^{-2t} dt = \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^3 = \frac{1}{2}(1 - e^{-6}).$$

Contoh 5.6

Karena f deterministik, maka

$$\mathbb{E} \left[\int_0^3 f(t)^2 dt \right] = \frac{1}{2}(1 - e^{-6}) < \infty.$$

Jadi, syarat pertama terpenuhi.

Selanjutnya, akan dibuat pendekatan proses sederhana. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, ambil partisi seragam pada interval $[0, 3]$

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 3, \quad t_j = \frac{3j}{n}.$$

Contoh 5.6

Didefinisikan proses sederhana

$$f_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} e^{-t_j} \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Dengan kata lain, pada setiap interval $[t_j, t_{j+1})$, nilai $f_n(t)$ diambil dari nilai fungsi f di titik kiri interval, yaitu

$$f_n(t) = e^{-t_j}, \quad t_j \leq t < t_{j+1}.$$

Karena fungsi $f(t) = e^{-t}$ kontinu pada interval tertutup $[0, 3]$, maka $f_n(t) \rightarrow f(t)$ untuk setiap $t \in [0, 3]$ ketika $n \rightarrow \infty$. Selain itu, untuk setiap $t \in [0, 3]$ berlaku

$$|f(t) - f_n(t)|^2 \leq 4.$$

Contoh 5.6

Maka, dengan menggunakan teorema konvergensi terdominasi, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^3 (f(t) - f_n(t))^2 dt = 0.$$

Karena f dan f_n deterministik, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\int_0^3 (f(t) - f_n(t))^2 dt \right] = 0.$$

Dengan demikian, f dapat didekati oleh proses sederhana acak dalam norma M^2 . Jadi, meskipun $f(t) = e^{-t}$ bukan proses sederhana acak, proses tersebut termasuk dalam M^2 .

Definisi 5.4

Diberikan suatu proses stokastik $f \in M^2$. Integral stokastik Itô dari f (dari 0 hingga ∞) didefinisikan sebagai suatu variabel acak $I(f) \in L^2$ yang memenuhi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} (|I(f) - I^*(f_n)|^2) = 0,$$

untuk setiap barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset M^2_{\text{step}}$ yang mendekati f dalam M^2 , yaitu yang memenuhi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Integral stokastik ini dilambangkan dengan:

$$I(f) = \int_0^\infty f(t) dW(t).$$

Contoh 5.7

Akan diberikan contoh proses $f \in M^2$ yang bukan proses sederhana acak, lalu ditunjukkan bahwa integral Itô dari f dapat didefinisikan sebagai limit dalam L^2 dari integral proses-proses sederhana acak. Misalkan diberikan proses deterministik

$$f(t) = e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

Proses ini bukan proses sederhana acak karena nilainya berubah secara kontinu terhadap t , bukan konstan pada sejumlah interval tertentu. Pertama, perhatikan bahwa

$$\int_0^\infty f(t)^2 dt = \int_0^\infty e^{-2t} dt = \frac{1}{2}.$$

Contoh 5.7

Karena f deterministik, maka

$$\mathbb{E} \left[\int_0^\infty f(t)^2 dt \right] = \frac{1}{2} < \infty.$$

Jadi, f memenuhi syarat integrabilitas kuadrat.

Selanjutnya, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, ambil partisi seragam pada interval $[0, n]$ dengan

$$t_j = \frac{j}{n}, \quad j = 0, 1, \dots, n^2.$$

Didefinisikan proses sederhana

$$f_n(t) = \sum_{j=0}^{n^2-1} e^{-t_j} \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Contoh 5.7

Dengan kata lain, pada setiap interval $[t_j, t_{j+1})$, proses $f_n(t)$ bernilai konstan sebesar e^{-t_j} .

Selain itu, untuk $t \geq n$, proses $f_n(t)$ bernilai nol.

Karena $f(t) = e^{-t}$ kontinu dan $f_n(t)$ merupakan pendekatan tangga dari $f(t)$ pada interval $[0, n]$, maka f_n mendekati f dalam M^2 , yaitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right] = 0.$$

Karena f dan f_n deterministik, bentuk di atas sama dengan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt = 0.$$

Contoh 5.7

Berdasarkan sifat isometri Itô untuk proses sederhana, untuk setiap m, n berlaku

$$\mathbb{E} \left[(I(f_n) - I(f_m))^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty (f_n(t) - f_m(t))^2 dt \right].$$

Karena $f_n \rightarrow f$ dalam M^2 , maka $\{f_n\}$ merupakan barisan Cauchy dalam M^2 . Akibatnya, dari persamaan di atas, $\{I(f_n)\}$ juga merupakan barisan Cauchy dalam L^2 .

Karena ruang L^2 lengkap, terdapat suatu variabel acak $Y \in L^2$ sehingga

$$I(f_n) \xrightarrow{L^2} Y.$$

Contoh 5.7

Variabel acak Y inilah yang kemudian didefinisikan sebagai integral Itô dari f , yaitu

$$I(f) = \int_0^\infty e^{-t} dW(t) = Y.$$

Dengan demikian, integral Itô dari proses yang bukan proses sederhana acak dapat didefinisikan melalui limit integral dari proses-proses sederhana acak. Secara khusus,

$$\int_0^\infty e^{-t} dW(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(f_n) \quad \text{dalam } L^2.$$

Proposisi 5.3

Untuk setiap $f \in M^2$, integral stokastik

$$I(f) \in L^2$$

ada, bersifat unik (sebagai elemen dalam L^2 , yaitu unik a.s.), dan memenuhi sifat:

$$\mathbb{E}((I(f))^2) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right).$$

Bukti. Untuk memudahkan notasi, akan lebih nyaman kita menuliskan

$$\|f\|_{M^2} = \left(\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) \right)^{1/2} \quad \text{dan} \quad \|\eta\|_{L^2} = (\mathbb{E}(\eta^2))^{1/2}.$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

Misalkan $h_1, h_2, \dots \in M_{\text{step}}^2$ adalah suatu barisan proses sederhana acak yang mengaproksimasi $f \in M^2$, yaitu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - h_n\|_{M^2} = 0.$$

Oleh karena itu, untuk sebarang $\varepsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ sehingga

$$\|f - h_n\|_{M^2} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk semua } n > N.$$

Menurut Proposisi 5.1,

$$\|I(h_m) - I(h_n)\|_{L^2} = \|I(h_m - h_n)\|_{L^2} = \|h_m - h_n\|_{M^2}.$$

Selanjutnya,

$$\|h_m - h_n\|_{M^2} \leq \|f - h_m\|_{M^2} + \|f - h_n\|_{M^2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

untuk setiap $m, n > N$. Maka, $\{I(h_n)\}$ adalah barisan Cauchy dalam L^2 . Karena L^2 dengan norma $\|\cdot\|_{L^2}$ merupakan ruang lengkap, yang mana setiap barisan Cauchy memiliki limit. Maka, untuk setiap barisan $\{h_n\}$ proses langkah acak yang mengaproksimasi f , barisan $\{I(h_n)\}$ memiliki limit dalam L^2 .

Selanjutnya, perlu ditunjukkan bahwa limit tersebut tidak bergantung pada pemilihan barisan aproksimasi. Misalkan $\{h_n\}$ dan $\{g_n\}$ adalah dua barisan proses langkah acak yang mengaproksimasi f . Pertimbangkan barisan

$$h_1, g_1, h_2, g_2, \dots$$

yang juga mengaproksimasi f . Karena barisan integralnya

$$I(h_1), I(g_1), I(h_2), I(g_2), \dots$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

konvergen dalam L^2 , maka semua subsekuen, khususnya $\{I(h_n)\}$ dan $\{I(g_n)\}$, memiliki limit yang sama. Limit ini kita definisikan sebagai $I(f)$. Dengan demikian:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|I(f) - I(h_n)\|_{L^2} = 0,$$

untuk setiap barisan aproksimasi proses sederhana. Akhirnya, menurut Proposisi 5.1, untuk setiap n berlaku:

$$\|I(h_n)\|_{L^2} = \|h_n\|_{M^2}.$$

Karena norm bersifat kontinu, diperoleh:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|I(h_n)\|_{L^2} = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} I(h_n) \right\|_{L^2} = \|I(f)\|_{L^2}$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|h_n\|_{M^2} = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} h_n \right\|_{M^2} = \|f\|_{M^2}.$$

Sehingga diperoleh $\|I(f)\|_{L^2} = \|f\|_{M^2}$.

Lema 5.3

Jika f adalah proses sederhana acak maka $I(f)$ ada dan $I(f) = I^*(f)$.

Bukti. Untuk membuktikan hal ini cukup dibuktikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} (|I^*(f) - I^*(f_n)|^2) = 0,$$

untuk setiap barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam M^2 . Pertama, ambil sebarang barisan $\{f_m\}_{m \geq 1} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam M^2 , yaitu

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_m(t))^2 dt \right) = 0.$$

Berdasarkan Proposisi 5.1, diperoleh

$$\mathbb{E}(|I^*(f) - I^*(f_m)|^2) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_m(t))^2 dt \right).$$

Dengan demikian,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|I^*(f) - I^*(f_m)|^2) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_m(t))^2 dt \right) = 0.$$

Hal ini menunjukkan bahwa $I^*(f)$ memenuhi Definisi 5.4, sehingga $I(f)$ ada kemudian karena nilai integral tunggal bisa disimpulkan bahwa $I(f) = I^*(f)$. □

Lema 5.4

Untuk setiap $f, g \in M^2$, berlaku:

$$\mathbb{E}(I(f)I(g)) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt \right).$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa pemetaan $I : M^2 \rightarrow L^2$ merupakan isometri, yaitu mempertahankan hasil kali dalam. Mula-mula, untuk $f, g \in M^2_{\text{step}}$, berdasarkan Lemma sebelumnya diperoleh:

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt \right).$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

Selanjutnya, misalkan $f, g \in M^2$ sebarang. Maka terdapat barisan $\{f_n\}, \{g_n\} \subset M^2_{\text{step}}$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0,$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (g(t) - g_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Berdasarkan definisi integral stokastik Itô, diperoleh

$$I(f_n) = I^*(f_n) \xrightarrow{L^2} I(f), \quad I(g_n) = I^*(g_n) \xrightarrow{L^2} I(g).$$

Perhatikan bahwa

$$|\mathbb{E}(I(f)I(g)) - \mathbb{E}(I(f_n)I(g_n))| \leq |\mathbb{E}((I(f) - I(f_n))I(g))| + |\mathbb{E}(I(f_n)(I(g) - I(g_n)))|.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, diperoleh

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}((I(f) - I(f_n))I(g))| &\leq \|I(f) - I(f_n)\|_{L^2} \cdot \|I(g)\|_{L^2} \rightarrow 0, \\ |\mathbb{E}(I(f_n)(I(g) - I(g_n)))| &\leq \|I(f_n)\|_{L^2} \cdot \|I(g) - I(g_n)\|_{L^2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(I(f_n)I(g_n)) = \mathbb{E}(I(f)I(g))$.

Di sisi lain, karena $f_n, g_n \in M_{\text{step}}^2$, maka

$$\mathbb{E}(I(f_n)I(g_n)) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f_n(t)g_n(t) dt \right).$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f_n(t)g_n(t) dt \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt \right).$$

Perhatikan bahwa

$$\left| \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f_n g_n - f g) dt \right) \right| \leq \mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f_n(t) - f(t)| |g_n(t)| dt \right) + \mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)| |g_n(t) - g(t)| dt \right).$$

Dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz pada integral, diperoleh

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f_n - f| |g_n| dt \right) \leq \left[\mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f_n - f)^2 dt \right) \right]^{1/2} \left[\mathbb{E} \left(\int_0^\infty g_n^2 dt \right) \right]^{1/2} \rightarrow 0,$$

dan secara serupa suku kedua juga menuju nol. Sehingga diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f_n(t) g_n(t) dt \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t) g(t) dt \right).$$

Dengan menggabungkan hasil-hasil di atas, diperoleh

$$\mathbb{E}(I(f)I(g)) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt \right).$$



Definisi 5.5

Untuk $T > 0$, didefinisikan M_T^2 sebagai himpunan proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, sehingga $\mathbb{1}_{[0,T]}f \in M^2$. Integral stokastik Itô (dari 0 hingga T) untuk $f \in M_T^2$ didefinisikan sebagai:

$$I_T(f) = I(\mathbb{1}_{[0,T]}f).$$

Juga dituliskan:

$$\int_0^T f(t) dW(t)$$

sebagai pengganti $I_T(f)$.

Integral Stokastik Itô

Integral Stokastik pada Interval Berhingga

Lema 5.5

Setiap proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$ termasuk ke dalam M_t^2 untuk sembarang $t > 0$, dan

$$I_t(f) = \int_0^t f(s) dW(s)$$

adalah martingale.

Bukti. Jika $f \in M_{\text{step}}^2$ adalah suatu proses langkah acak, maka $\mathbb{1}_{[0,t]} f \in M_{\text{step}}^2 \subset M^2$ untuk setiap $t > 0$. Ini menyiratkan bahwa $f \in M_t^2$ untuk semua $t > 0$.

Kita akan memverifikasi bahwa $I_t(f)$ adalah suatu martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$. Misalkan $0 < s < t$, dan diketahui bahwa $f \in M_{\text{step}}^2$ yang bisa dituliskan dalam bentuk dengan parameter partisi:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = s < t_{k+1} < \cdots < t_m = t < t_n.$$

Integral Stokastik Itô

Integral Stokastik pada Interval Berhingga

Partisi $t_0, \dots, t_n$ selalu bisa diperoleh dengan menambahkan titik s dan t . Misalkan $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ adalah inkremen proses Wiener. Maka:

$$\mathbb{1}_{[0,t]} f = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1}) \cap [0,t]},$$

dan:

$$I_t(f) = I(\mathbb{1}_{[0,t]} f) = \sum_{j=0}^{m-1} \eta_j \Delta_j W,$$

yang merupakan proses yang teradaptasi terhadap $\mathcal{F}_t$, kuadrat-integrabel, dan oleh karena itu juga dapat diintegralkan. Sekarang dihitung:

$$\mathbb{E}(I_t(f) | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E} \left(\sum_{j=0}^{m-1} \eta_j \Delta_j W \middle| \mathcal{F}_s \right) = \sum_{j=0}^{m-1} \mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s).$$

Integral Stokastik Itô

Integral Stokastik pada Interval Berhingga

Jika $j < k$, maka η_j dan $\Delta_j W$ adalah $\mathcal{F}_s$ -measurable, sehingga:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s) = \eta_j \Delta_j W.$$

Jika $j \geq k$, maka $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_{t_j}$, dan:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j}) | \mathcal{F}_s).$$

Karena η_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$ -measurable dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, maka:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j}) = \eta_j \cdot \mathbb{E}(\Delta_j W) = 0.$$

Dengan demikian, kita simpulkan:

$$\mathbb{E}(I_t(f) | \mathcal{F}_s) = \sum_{j=0}^{k-1} \eta_j \Delta_j W = I_s(f),$$

sehingga $I_t(f)$ adalah suatu martingale.

Teorema 5.1

Misalkan $f(t)$, $t \geq 0$, adalah proses stokastik dengan lintasan kontinu a.s., yang teradaptasi terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$. Maka:

- ① $f \in M^2$, yaitu, integral Itô $I(f)$ ada jika:

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

- ② $f \in M_T^2$, yaitu, integral Itô $I_T(f)$ ada jika:

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

- 1 Misalkan $f(t)$, $t \geq 0$, adalah proses teradaptasi dengan lintasan kontinu a.s. Jika parameter eksistensi poin 1 terpenuhi, maka:

$$f_n(t) = \begin{cases} n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(s) ds & \text{jika } \frac{k}{n} \leq t < \frac{k+1}{n}, \text{ untuk } k = 1, 2, \dots, n^2 - 1, \\ 0 & \text{selainnya,} \end{cases}$$

adalah barisan proses sederhana acak dalam M_{step}^2 . Perhatikan bahwa untuk sembarang $k = 1, 2, \dots$

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f_n(t)|^2 dt = \frac{1}{n} \left| n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(t) dt \right|^2 = n \left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(t) dt \right|^2 \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.}$$

menggunakan ketaksamaan Hölder. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

Perhatikan

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt &= \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + \int_N^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt, \\ &\leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 2 \int_N^\infty (|f(t)|^2 + |f_n(t)|^2) dt, \\ &\leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 4 \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

Ketaksamaan terakhir berlaku karena:

$$\int_N^\infty |f_n(t)|^2 dt \leq \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.},$$

untuk sembarang n dan N , dengan menjumlahkan dari $k = nN$ hingga ∞ pada pertidaksamaan Hölder sebelumnya. Berdasarkan kontinuitas lintasan f diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

untuk setiap N dan juga berdasarkan ekspektasi dari batas integral:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

Selanjutnya perhatikan bahwa

$$\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \leq 2 \int_0^\infty (|f(t)|^2 + |f_n(t)|^2) dt \leq 4 \int_0^\infty |f(t)|^2 dt,$$

dimana ketaksamaan terakhir berlaku karena:

$$\int_0^\infty |f_n(t)|^2 dt \leq \int_0^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.},$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

untuk setiap n , dengan menjumlahkan dari $k = 0$ hingga ∞ pada pertidaksamaan pertama pembuktian ini. Itu artinya $\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt$ dibatasi oleh variabel avak terintegral. Oleh karena itu berdasarkan teorema konvergensi terdominasi didapatkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \right) = 0.$$

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa deret $f_1, f_2, \dots \in M_{\text{step}}^2$ mendekati f dalam pengertian Definisi 5.3, sehingga $f \in M^2$.

- 2 Jika f memenuhi parameter eksistensi poin 2 untuk beberapa $T > 0$, maka $\mathbb{1}_{[0, T]} f$ memenuhi ketentuan poin 1. Karena f teradaptasi dan lintasannya kontinu a.s., maka $\mathbb{1}_{[0, T]} f$ juga teradaptasi, dan lintasannya kontinu a.s. kecuali, mungkin, pada T . Namun, diskontinuitas di satu titik tidak memengaruhi argumen pada poin (1), sehingga $\mathbb{1}_{[0, T]} f \in M^2$. Hal ini menyiratkan $f \in M_T^2$, sehingga membuktikan teorema. □

Lema 5.6

Proses Wiener $W(t)$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.

Akan ditunjukkan bahwa $W(t)$ memenuhi kedua syarat dalam definisi ruang M_T^2 . Pertama, karena $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur. Dengan demikian, proses $W(t)$ teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) < \infty.$$

Dengan menggunakan Teorema Fubini (atau Tonelli), diperoleh

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) = \int_0^T \mathbb{E}(W(t)^2) dt.$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

Karena $W(t)$ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi t , maka $\mathbb{E}(W(t)^2) = t$.
Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) = \int_0^T t dt = \frac{T^2}{2} < \infty.$$

Dengan demikian, syarat cukup dari anggota M_T^2 terpenuhi (lihat Teorema 5.1). Sehingga bisa disimpulkan bahwa $W(t) \in M_T^2$ untuk setiap $T > 0$. □

Lema 5.7

Proses $W(t)^2$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa proses $W(t)^2$ memenuhi syarat-syarat dalam Teorema 5.1. Pertama, karena $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener yang teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur. Oleh karena itu, fungsi komposisi $W(t)^2$ juga merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_t$ -terukur. Dengan demikian, proses $W(t)^2$ teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$.

Selanjutnya, karena lintasan sampel $t \mapsto W(t)$ kontinu hampir pasti, maka fungsi $t \mapsto W(t)^2$ juga kontinu hampir pasti sebagai komposisi fungsi kontinu. Dengan demikian, proses $W(t)^2$ memiliki lintasan kontinu hampir pasti. Berikutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) < \infty.$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

Dengan menggunakan Teorema Fubini (atau Tonelli), diperoleh

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) = \int_0^T \mathbb{E}(W(t)^4) dt.$$

Karena $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, maka momen keempatnya diberikan oleh $\mathbb{E}(W(t)^4) = 3t^2$. Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) = \int_0^T 3t^2 dt = 3 \cdot \frac{T^3}{3} = T^3 < \infty.$$

Dengan demikian, syarat

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |W(t)^2|^2 dt \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) < \infty$$

terpenuhi. Berdasarkan Teorema 5.1, karena proses $W(t)^2$ teradaptasi, memiliki lintasan kontinu hampir pasti, dan memenuhi kondisi integrabilitas kuadrat, maka disimpulkan bahwa $W(t)^2 \in M_T^2$ untuk setiap $T > 0$. □

Definisi 5.6

Suatu proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, disebut *progresif terukur* jika untuk setiap $t \geq 0$, pemetaan

$$(s, \omega) \mapsto f(s, \omega)$$

merupakan fungsi yang terukur dari ruang ukur $([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F})$ ke $\mathbb{R}$.

Contoh 5.8

Misalkan $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener dengan filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$. Akan ditunjukkan bahwa $W(t)$ merupakan proses progresif terukur.

Ambil sembarang $T > 0$. Untuk menunjukkan bahwa $W(t)$ progresif terukur, cukup ditunjukkan bahwa pemetaan

$$(s, \omega) \mapsto W(s, \omega), \quad 0 \leq s \leq T,$$

terukur terhadap $\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T$. Karena $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$, lintasan

$$s \mapsto W(s, \omega)$$

kontinu pada $[0, T]$. Oleh karena itu, terhadap variabel waktu s , pemetaan tersebut terukur terhadap $\mathcal{B}([0, T])$.

Contoh 5.8

Selain itu, untuk setiap $0 \leq s \leq T$, variabel acak $W(s)$ adalah $\mathcal{F}_s$ -terukur. Karena $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_T$, maka $W(s)$ juga $\mathcal{F}_T$ -terukur.

Dengan demikian,

$$(s, \omega) \mapsto W(s, \omega)$$

terukur terhadap $\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T$. Karena $T > 0$ diambil sembarang, maka proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ merupakan proses progresif terukur.

Contoh 5.9

Misalkan $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener dengan filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$. Ambil partisi interval $[0, 3]$ sebagai berikut

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < t_3 = 3, \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2, \quad t_3 = 3.$$

Didefinisikan proses sederhana acak

$$f(t, \omega) = \mathbb{1}_{[0,1)}(t) + W(1, \omega)^2 \mathbb{1}_{[1,2)}(t) + \sin(W(2, \omega)) \mathbb{1}_{[2,3)}(t).$$

Akan ditunjukkan bahwa f merupakan proses progresif terukur. Pertama, perhatikan koefisien-koefisien acaknya, yaitu

$$\eta_0 = 1, \quad \eta_1 = W(1)^2, \quad \eta_2 = \sin(W(2)).$$

Contoh 5.9

Variabel acak $\eta_0 = 1$ adalah $\mathcal{F}_0$ -terukur. Selanjutnya, $W(1)$ adalah $\mathcal{F}_1$ -terukur, sehingga $W(1)^2$ juga $\mathcal{F}_1$ -terukur. Demikian pula, $W(2)$ adalah $\mathcal{F}_2$ -terukur, sehingga $\sin(W(2))$ juga $\mathcal{F}_2$ -terukur.

Jadi, untuk $j = 0, 1, 2$, setiap η_j adalah $\mathcal{F}_j$ -terukur. Dengan demikian, f merupakan proses sederhana acak yang hanya menggunakan informasi sampai titik waktu awal pada masing-masing interval. Selanjutnya, ambil sembarang $T > 0$. Akan diperiksa bahwa pemetaan

$$(s, \omega) \mapsto f(s, \omega), \quad 0 \leq s \leq T,$$

terukur terhadap

$$\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T.$$

Contoh 5.9

Sebagai ilustrasi, ambil $T = 3$. Pada interval $[0, 3]$, proses f dapat ditulis sebagai

$$f(s, \omega) = \mathbb{1}_{[0,1)}(s) + W(1, \omega)^2 \mathbb{1}_{[1,2)}(s) + \sin(W(2, \omega)) \mathbb{1}_{[2,3)}(s).$$

Setiap fungsi indikator

$$\mathbb{1}_{[0,1)}(s), \quad \mathbb{1}_{[1,2)}(s), \quad \mathbb{1}_{[2,3)}(s)$$

terukur terhadap $\mathcal{B}([0, 3])$.

Selain itu, karena

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_3,$$

maka η_0, η_1, η_2 semuanya $\mathcal{F}_3$ -terukur. Akibatnya, setiap suku

$$(s, \omega) \mapsto \eta_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(s)$$

Contoh 5.9

Karena jumlah hingga dari fungsi terukur tetap terukur, maka

$$(s, \omega) \mapsto f(s, \omega)$$

terukur terhadap $\mathcal{B}([0, 3]) \otimes \mathcal{F}_3$. Dengan argumen yang sama untuk setiap $T > 0$, diperoleh bahwa f merupakan proses progresif terukur.

Teorema 5.2

Berlaku pernyataan berikut:

- ➊ Ruang M^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$ yang progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

- ➋ Ruang M_T^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$ yang progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Integral Stokastik Itô

Proses Progresif Terukur

Akan dibuktikan untuk M^2 , sedangkan untuk M_T^2 dapat dilakukan dengan cara yang serupa.

($\Rightarrow$) Misalkan $f \in M^2$. Berdasarkan definisi, terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Setiap f_n adalah proses progresif terukur. Karena limit dalam arti L^2 dari fungsi-fungsi progresif terukur tetap progresif terukur (dengan mengambil subsekuen yang konvergen hampir pasti dan menggunakan sifat penutupan sigma-aljabar terhadap limit), maka diperoleh bahwa f juga progresif terukur. Selain itu, dari kondisi awal langsung diperoleh bahwa

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

($\Leftarrow$) Misalkan f adalah proses progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Akan ditunjukkan bahwa terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam arti M^2 . Dengan menggunakan pendekatan standar (misalnya dengan partisi waktu dan aproksimasi sederhana terhadap fungsi terukur), dapat dibangun barisan proses sederhana acak f_n sedemikian sehingga:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Konstruksi ini dimungkinkan karena fungsi progresif terukur pada ruang produk dapat diaproksimasi oleh fungsi sederhana terukur terhadap sigma-aljabar produk. Dengan demikian, diperoleh bahwa $f \in M^2$. Pernyataan untuk M_T^2 dibuktikan dengan cara yang sama dengan mengganti interval $[0, \infty)$ menjadi $[0, T]$. □

Contoh-Contoh

Daftar Isi

- 1 Kalkulus Itô
- 2 Integral Stokastik Itô
- 3 Contoh-Contoh**
 - Latihan Soal

Latihan 5.1

Verifikasikan persamaan berikut:

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \frac{1}{2} W(T)^2 - \frac{1}{2} T$$

dengan cara menghitung integral stokastik menggunakan definisinya, yaitu dengan memperkirakan integrand menggunakan fungsi sederhana acak.

Petunjuk: Sangat membantu untuk menggunakan partisi interval $[0, T]$ menjadi n bagian yang sama.

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Misalkan interval $[0, T]$ dibagi menjadi n bagian yang sama dengan $t_j = \frac{jT}{n}$ untuk $j = 0, 1, \dots, n$. Kita bentuk proses sederhana acak yang mengaproksimasi $W(t)$:

$$h_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Integral stokastiknya diberikan oleh:

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Perhatikan identitas aljabar: $(b - a)^2 = b^2 - 2ab + a^2 \implies a(b - a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - (b - a)^2)$.
Sehingga:

$$W(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) = \frac{1}{2} [W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2 - (W(t_{j+1}) - W(t_j))^2].$$

Jumlahkan untuk $j = 0$ hingga $n - 1$:

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \Delta_j W = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2) - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^2.$$

Suku pertama adalah deret teleskopik yang hasilnya $W(T)^2 - W(0)^2 = W(T)^2$. Suku kedua adalah variasi kuadrat dari Gerak Brown. Ketika $n \rightarrow \infty$, $\sum (\Delta_j W)^2 \rightarrow T$ dalam L^2 . Jadi:

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} I^*(h_n) = \frac{1}{2} W(T)^2 - \frac{1}{2} T.$$

Latihan 5.2

Verifikasikan persamaan berikut:

$$\int_0^T t dW(t) = TW(T) - \int_0^T W(t) dt,$$

dengan cara menghitung integral stokastik menggunakan definisinya.

Petunjuk: Gunakan partisi yang sama dari $[0, T]$. Jumlah perkiraan integral stokastik dapat ditransformasikan menggunakan identitas: $c(b - a) = (db - ca) - b(d - c)$.

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Misalkan $t_j = \frac{jT}{n}$ dan proses aproksimasinya adalah $h_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} t_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t)$. Maka integral stokastiknya:

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} t_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Menggunakan petunjuk identitas dengan substitusi $c = t_j$, $b = W(t_{j+1})$, $a = W(t_j)$, dan $d = t_{j+1}$:

$$t_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)) = (t_{j+1} W(t_{j+1}) - t_j W(t_j)) - W(t_{j+1})(t_{j+1} - t_j).$$

Jumlahkan seluruh suku untuk $j = 0 \dots n - 1$:

$$\begin{aligned} I^*(h_n) &= \sum_{j=0}^{n-1} (t_{j+1} W(t_{j+1}) - t_j W(t_j)) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1}) \Delta_j t \\ &= (t_n W(t_n) - t_0 W(t_0)) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1}) \Delta_j t \\ &= TW(T) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1}) \Delta_j t. \end{aligned}$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Saat $n \rightarrow \infty$, jumlahan Riemann $\sum W(t_{j+1})\Delta_j t$ akan konvergen ke integral klasik Riemann. Sehingga memverifikasi bahwa:

$$\int_0^T t dW(t) = TW(T) - \int_0^T W(t) dt.$$

Latihan 5.3

Tunjukkan bahwa $W(t)^2$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$ dan verifikasi persamaan berikut:

$$\int_0^T W(t)^2 dW(t) = \frac{1}{3} W(T)^3 - \int_0^T W(t) dt.$$

Petunjuk: Gunakan identitas berikut:

$$a^2(b - a) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) - a(b - a)^2 - \frac{1}{3}(b - a)^3.$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Proses $W(t)^2 \in M_T^2$ sudah dibuktikan sebelumnya di Lema 5.7. Ambil partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T,$$

dengan $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ dan $\Delta_j t = t_{j+1} - t_j$. Berdasarkan definisi integral Itô, hampiran integralnya diberikan oleh

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)^2 \Delta_j W.$$

Dengan menggunakan identitas

$$a^2(b-a) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) - a(b-a)^2 - \frac{1}{3}(b-a)^3,$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

untuk $a = W(t_j)$ dan $b = W(t_{j+1})$, diperoleh

$$\begin{aligned} I^*(h_n) &= \sum_{j=0}^{n-1} \left[\frac{1}{3} (W(t_{j+1})^3 - W(t_j)^3) - W(t_j)(\Delta_j W)^2 - \frac{1}{3}(\Delta_j W)^3 \right] \\ &= \frac{1}{3} (W(T)^3 - W(0)^3) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(\Delta_j W)^2 - \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3. \end{aligned}$$

Karena $W(0) = 0$, maka

$$I^*(h_n) = \frac{1}{3} W(T)^3 - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(\Delta_j W)^2 - \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3.$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Selanjutnya, akan dianalisis limit dari dua jumlah terakhir ketika ukuran partisi menuju nol. Pertama, akan ditunjukkan bahwa

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3 \longrightarrow 0$$

dalam L^2 . Misalkan

$$S_n = \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3.$$

Karena $\Delta_j W \sim N(0, \Delta_j t)$, maka

$$\mathbb{E}[(\Delta_j W)^3] = 0 \quad \text{dan} \quad \mathbb{E}[(\Delta_j W)^6] = 15(\Delta_j t)^3.$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Dengan independensi inkremen proses Wiener, suku silang pada $\mathbb{E}[S_n^2]$ bernilai nol. Oleh karena itu,

$$\mathbb{E}[S_n^2] = \mathbb{E} \left[\left(\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3 \right)^2 \right] = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[(\Delta_j W)^6] = 15 \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j t)^3.$$

Jika $\|\Pi\| = \max_j \Delta_j t$ menyatakan ukuran partisi, maka

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j t)^3 \leq \|\Pi\|^2 \sum_{j=0}^{n-1} \Delta_j t = T \|\Pi\|^2.$$

Akibatnya,

$$\mathbb{E}[S_n^2] \leq 15T \|\Pi\|^2 \longrightarrow 0.$$

Dengan demikian,

$$S_n \longrightarrow 0 \quad \text{dalam } L^2.$$

Jadi,

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3 \longrightarrow 0 \quad \text{dalam } L^2.$$

Kedua, perhatikan bahwa

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) (\Delta_j W)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) ((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t) + \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \Delta_j t.$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Jumlah kedua merupakan jumlah Riemann dari fungsi $t \mapsto W(t)$ pada interval $[0, T]$. Karena lintasan proses Wiener kontinu hampir pasti, maka

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \Delta_j t \longrightarrow \int_0^T W(t) dt.$$

Untuk jumlah pertama, akan ditunjukkan bahwa

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) ((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t) \longrightarrow 0$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

dalam L^2 . Karena $W(t_j)$ bersifat $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, maka suku-suku tersebut mempunyai nilai harapan nol. Selain itu,

$$\mathbb{E} \left[((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t)^2 \right] = 2(\Delta_j t)^2.$$

Dengan menggunakan independensi inkremen proses Wiener, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) ((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t) \right)^2 \right] &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} \left[W(t_j)^2 ((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t)^2 \right] \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[W(t_j)^2] \mathbb{E} \left[((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t)^2 \right] \\ &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} t_j (\Delta_j t)^2. \end{aligned}$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Karena $t_j \leq T$, maka

$$2 \sum_{j=0}^{n-1} t_j (\Delta_j W)^2 \leq 2T \left(\max_j \Delta_j t \right) \sum_{j=0}^{n-1} \Delta_j t = 2T^2 \max_j \Delta_j t \rightarrow 0.$$

Jadi,

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) ((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t) \rightarrow 0 \quad \text{dalam } L^2.$$

Dengan demikian,

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) (\Delta_j W)^2 \rightarrow \int_0^T W(t) dt.$$

Selain itu,

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3 \longrightarrow 0.$$

Maka, dengan mengambil limit pada hampiran $I^*(h_n)$, diperoleh

$$\int_0^T W(t)^2 dW(t) = \frac{1}{3} W(T)^3 - \int_0^T W(t) dt.$$